

예상 질문지 (발표 질의응답 대비)

- v0.4 (2026-10-10)** — 팀이 낸 추가 예상 질문 검토 반영. 겹치는 Q4(τ 0.75) · Q29(무작위 분할) · Q55($C = 10$)는 팀 답을 바탕으로 고쳐 쓰고,
새 질문 6개를 6장(Q59~Q64: MediaPipe · MediaPipe를 학습하지 않은 이유 · 5겹 교차검증 · 최종 모델 전체 학습 · 평가 데이터 따로 촬영 · AI Hand)으로 추가. 우선 연습 4·5순위에 Q59-Q64 병기.

v0.3 (2026-10-10) — 21 발표자료(15쪽 + 마무리) 기준으로 다시 검토. 슬라이드별 예상 질문 지도(\$0-3)와 발표자료에서 바로 나올 질문 9개(Q50~Q58, 5장) 추가,
우선 연습 10문항 교체(후진 80%·정지 308장·표지 "7개 달성"), 질문은 발표자 김지훈이 받아 넘기도록 규칙 변경, Q49를 발표자료 14쪽 문구와 맞춤.

v0.2 (2026-10-10) — 3분 질의응답에 맞춰 다시 씀. 문항마다 **결론 한 줄(5초) + 답(20초 이내)** 구조로 줄이고, 전문 용어·세부 수치는 "꼬리 질문"으로 옮김.
맨 앞에 3분 운영 규칙과 우선 연습 10문항을 두고, 답변자는 한 문항에 한 명으로 정리. Q49(각자 맡은 일) 추가.

v0.1 (2026-10-10) — 초안 48문항.
수치는 모두 20 결과보고서 v1.5와 06 · 05 · 02 · 03 · 11 · 16에서 옮겼다. 문서에 없는 수치는 쓰지 않는다.

0. 3분 운영 규칙

3분이면 질문 3~4개다. 질문 듣는 데 10~15초, 답하는 데 20~30초가 든다.

규칙	내용
결론부터	첫 문장은 결론 한 줄을 그대로 말한다. 질문자가 고개를 끄덕이면 거기서 끝내도 된다
20초에서 멈춘다	답 까지만 말한다. 꼬리 질문 내용은 다시 물어볼 때만 꺼낸다
질문 받기	발표자 김지훈 이 질문을 받아 "○○는 ○○가 답하겠습니다" 한마디로 넘긴다. 김지훈 담당 문항은 바로 답한다
한 명만 답한다	문항마다 적힌 답변자 한 명이 답한다. 다른 사람은 덧붙이지 않는다. 답이 틀렸을 때만 팀장 송승호가 한 문장으로 바로잡는다
숫자는 하나만	답 하나에 숫자는 한두 개만 쓴다. 숫자를 말할 때는 조건을 붙인다("팀원 3명 210시도 기준")
⚠ 문항	압박 질문이다. 인정 → 이유 → 보완한 것 순서로 답한다. 방어하거나 숫자를 부풀리지 않는다
모르는 질문	추측하지 않는다. "그건 측정하지 않았습니다. 향후 과제로 적어 두었습니다" 또는 "문서를 확인해 따로 답드리겠습니다"
길어질 때 끊는 말	"자세한 수치는 결과보고서 5장에 있습니다."
슬라이드 활용	답에 맞는 쪽이 있으면 "11쪽 표를 보시면"처럼 가리킨다. 말보다 빠르다. 쪽 번호는 \$0-3
못 알아들었을 때	"○○에 대한 질문으로 이해했는데 맞습니까?" 하고 되묻는다. 엉뚱한 답보다 낫다

0-1. 우선 연습 10문항

나올 가능성이 가장 높은 질문이다. 리허설은 이것부터 하고, 결론 한 줄은 외운다.

순위	문항	슬라이드	답변자
1	Q50 ⚠ 후진 80%는 목표 미달 아닌가	11쪽 표	이동혁

순위	문항	슬라이드	답변자
2	Q51 ⚠ 정지만 308장인데 괜찮나	11쪽 표 · 7쪽	이동혁
3	Q52 ⚠ 표지에 "KPI 7개 달성"인데 잠정 달성은 무엇인가	1쪽 · 11쪽 하단	송승호
4	Q59 → Q1 MediaPipe는 왜, 그 뒤 SVM은 왜 (보통 이어서 나온다)	6쪽	이동혁
5	Q64 → Q8 AI Hand는 왜, picar까지 붙인 이유 (피지컬 AI 근거)	3쪽 · 4쪽	송승호
6	Q27 ⚠ 오분류 0%는 너무 좋지 않나	1쪽 · 13쪽	이동혁
7	Q39 ⚠ 표준 수신호와 다르지 않나	8쪽 · 13쪽	김지훈
8	Q30 ⚠ 지연 0.046초는 무엇을 잴 건가	12쪽	송승호
9	Q56 실제 교육에서는 어떻게 쓰나	2쪽	김지훈
10	Q48 ⚠ 교육 효과의 근거	2쪽	김지훈

1~3번은 발표자료 표와 표지에 숫자가 그대로 보여서 가장 먼저 나올 가능성이 크다.

0-2. 핵심 숫자

답할 때는 이 표의 숫자만 쓴다.

항목	값	붙여 말할 조건
정답률	95.2% (200/210)	학습에 안 쓴 팀원 3명. 신뢰구간이 목표선에 걸쳐 잠정 달성
오분류율	0% (0/210)	95% 신뢰로 1.8% 이하
미판정률	4.8% (10/210)	10건 모두 "다시 해 주세요"로 보류한 것
치명 오분류	0건	정지 30시도. 상한 11.4%라 잠정 달성
판정 지연 P95	0.046초	마지막 프레임 1장 기준. 손 멈춤부터는 상한 0.335초
물리 피드백 P95	0.089초	장치가 명령을 받은 시점 기준. 동작 완료까지는 1.089초
손 멈춤 → 장치 반응	0.14~0.24초	슬로모션 영상 7시도
자동 테스트	320건 통과	실물 동작은 스크립트·육안으로 따로 확인
학습 데이터	공개 데이터 27,735건	팀원 촬영분은 학습에 넣지 않음

0-3. 슬라이드별 예상 질문 지도

발표자료 쪽 번호 기준이다. 발표 중 그 쪽을 넘길 때 나올 질문을 미리 떠올린다.

쪽	화면에 보이는 것	나올 질문	문항
1 표지	판정 KPI 7개 달성 · 오분류 0/210	7개 다 달성인가? 0은 너무 좋지 않나?	Q52 · Q27
2 배경	재해 13.0% · 교육 8시간	이 키트로 사고가 줄어드나? 교육에서 어떻게 쓰나?	Q48 · Q56
3 해결 방법	시범 → 따라 하기 → 판정 → picar, 최대 3회	왜 로봇 손을? 왜 picar까지? 3번 다 틀리면?	Q64 · Q8 · Q22
4 하드웨어	보드 2대 · BLE · RPi5가 공유기 역할	왜 2대? 왜 무선?	Q9 · Q10 · Q12

쪽	화면에 보이는 것	나올 질문	문항
5 기능 범위	범위 밖: 연속 동작 · 수신호 등록 · picar 조종	새 수신호는 어떻게 넣나? 연속 동작은? 회사 사이트는 왜?	Q53 · Q46 · Q58
6 AI 모델	관절 21점 → 특징 23개 → SVM · 기준 75%	MediaPipe는 왜? 왜 학습 안 시켰나? 왜 딥러닝 아님? 왜 75%? 보류 기준은?	Q59 · Q60 · Q1 · Q4 · Q5
7 모델 상세	77.6% → 88.7% · C = 10 · 정지 가중 10배	특징을 왜 바꿨나? C는 어떻게 정했나?	Q3 · Q55
8 수신호 7종	표준을 손 모양으로 재해석 · 자체 지정 2종	표준과 다르지 않나?	Q39 · Q19
9 시연 영상	—	장치가 끊기면? 발열은?	Q44 · Q25
10 시행착오	확인 버튼 · 오답 1초 유지 · 3회 · 장치 응답 확인 · 98.81%	오답은 왜 1초 기다리나? picar 멈춤은 어떻게 알아채나? 98.81%는?	Q54 · Q57 · Q21 · Q29
11 판정 결과	수신호별 표: 후진 80% · 확인 완료 90% · 정지 308장	후진은 목표 미달? 정지 데이터가 적은데? 어떻게 잤나? 왜 5번 나뉘나? 테스트는 왜 따로?	Q50 · Q51 · Q26 · Q28 · Q61 · Q62 · Q63
12 지연 결과	0.046초 · 0.089초 · 슬로모션 7회	너무 빠르는데 무엇을 잤나? 기준을 바꾼 건?	Q30 · Q31
13 한계	기울인 손 · 평가자 팀원 · 1.8% 이하 · 표준 차이	가장 큰 한계는? 운영하려면?	Q37 · Q33 · Q45
14 역할	4명 담당	본인은 무엇을 했나?	Q49
15 일정	W1~W5	계획에서 바뀐 것은?	Q18 · Q17

문항 읽는 법

- **결론:** 질문 직후 첫 문장. 5초.
- **답:** 결론 뒤에 이어서 말한다. 결론까지 합쳐 20초 이내.
- **꼬리 질문:** 다시 물어볼 때만 꺼낸다. 전문 용어와 세부 수치는 여기에 둔다.
- **답변자**는 01 RACI와 20 §3-3 실제 담당 기준 추천이다. 팀에서 바뀌도 된다.

1. 기술 선택 이유

Q1. 왜 딥러닝이 아니라 MediaPipe + SVM인가요?

결론. 데이터가 적게 들고, RPi5에서 실시간으로 돌고, 판정 근거를 설명할 수 있어서입니다.

답. 손 관절 21점을 숫자 23개로 줄여 써서 RPi5에서도 초당 약 30장을 판정합니다. 딥러닝과 비교해 보니 정답률은 같았고, 처음 보는 손은 SVM이 더 잘 걸려서 SVM을 유지했습니다.

꼬리 질문.

- 비교 상대: HandFormer-base EDL 5개 앙상블(Colab 178분 학습). 시험 정답률 97.28% 대 96.94%, 처음 보는 손 거르기 AUC 0.968 대 0.934. 차이 약 0.03은 설정에 따른 흔들림(± 0.015)보다 큼니다.
- MediaPipe는 사전학습 가중치를 그대로 쓰고, 저희가 학습한 것은 SVM뿐입니다.
- 딥러닝 모델은 연구 브랜치에만 있고 운영에 쓰지 않았습니다.

근거. 20 §5-5, 05 §5-§6 · **답변자** 이동혁

Q2. 랜덤포레스트나 kNN 같은 다른 분류기와도 비교했나요? ⚠

결론. 하지 않았습니다.

답. 시험셋에서 직접 비교한 것은 딥러닝 모델 하나입니다. 그래서 "비교한 딥러닝보다 처음 보는 손을 잘 거른다"까지만 말씀드릴 수 있고, 다른 고전 분류기와도 비교는 향후 과제입니다.

꼬리 질문. MLP는 딥러닝 후보를 고르는 검증 단계에서만 비교했습니다. SVM을 고른 설계 당시 이유(적은 데이터에서 과적합 위험이 낮고, 조정할 값이 C-gamma 두 개뿐)는 정성 판단이었다고 문서에 적었습니다.

근거. 20 §8-1, 05 §5-2 · **답변자** 이동혁

Q3. 손 좌표를 그대로 쓰지 않고 23개 특징으로 바꾼 이유는요?

결론. 손가락 하나 차이를 분류기가 잘 보게 하려고 바꿨고, 정답률이 약 11%p 올랐습니다.

답. 좌표 63개에는 "엄지가 펴졌나" 같은 정보가 여러 점에 흩어져 있습니다. 관절 각도와 손끝 거리로 바꾸면 그게 한 축이 됩니다. 공개 데이터에서 77.57%가 88.68%로 올랐습니다.

꼬리 질문. 23개 = 손가락별 굽힘 5 + 폼 방향 5 + 손끝~손목 거리 5 + 손끝 간격 4 + 엄지끝~나머지 손끝 거리 4. 좌표와 섞으면 82.99%로 오히려 떨어졌습니다. 가장 많이 헛갈리던 주의↔우회전 유도는 약 22%p 좋아졌습니다.

근거. 05 §3-5 · **답변자** 이동혁

Q4. 판정 기준 확률 0.75는 왜요?

결론. 확신이 0.75보다 낮으면 다시 하게 하는 기준이고, 처음 정한 값을 확인해 유지했습니다.

답. 0.5부터 0.8까지는 결과가 같았고, 0.85부터는 맞는 손도 막기 시작했습니다. 평가 데이터로 값을 새로 고르면 평가가 오염되므로, 영향만 확인하고 0.75를 그대로 뒀습니다.

꼬리 질문.

- 0.75는 데이터가 없던 설계 초기에 0.5(거의 다 통과)와 0.9(재시도가 잦음) 사이의 보수적인 중간값으로 잡은 값입니다.
- 0.9로 올리면 정답률이 85.2%로 떨어집니다.
- ⚠ "0.5~0.8 사이에서 골랐다"고 말하지 않습니다. 평가 데이터로 골랐다는 뜻이 되어 평가 오염 질문으로 이어집니다.

근거. 05 §8-0-§8-2 · **답변자** 이동혁

Q5. τ 가 있는데 "소속 게이트"는 왜 또 필요한가요?

결론. τ 는 "얼마나 확신하나"만 재고, "애초에 7종에 속하나"는 재지 못하기 때문입니다.

답. 분류기 확률은 7종 안에서 합이 1이라, 엉뚱한 손도 가장 비슷한 수신호로 높은 확률을 받습니다. 그래서 학습한 수신호의 평균 모양과 얼마나 가까운지를 따로 보고, 멀면 "다시 해 주세요"로 보류합니다.

꼬리 질문. 수신호 하나를 학습에서 빼고 넣어 봤을 때 τ 가 걸려 낸 비율은 평균 16.7%였습니다. 분리 성능은 중심 거리 AUC 0.932, 확률값 0.594. 기준은 클래스별 하위 10백분위(p10)이고, 촬영자 1명 기준으로 정한 잠정값입니다(Q41).

근거. 05 §3-7 · **답변자** 이동혁

Q6. 왜 "3프레임 연속 같은 판정"일 때만 확정하나요?

결론. 손을 바꾸는 도중의 흔들림을 거르려고요. 3프레임은 0.1초면 찻니다.

답. 한 프레임만 보면 동작 중간의 모양이 판정으로 잡힙니다. 프레임을 늘릴수록 정확하지만 느려지므로, 지연 목표 1초 안에서 흔들림만 거르는 최소값으로 3을 골랐습니다.

근거. 05 §3-6-§8-0 · **답변자** 이동혁

Q7. MediaPipe를 LIVE_STREAM 모드로 쓴 이유는요?

결론. 캡처와 추론을 분리해서 최신 프레임을 더 자주 판정하려고요.

답. 동기 방식은 추론이 끝날 때까지 다음 프레임을 못 읽습니다. 저희 제품은 지연이 곧 로봇의 반응 속도라서, 코드가 복잡해지는 대가를 감수하고 성능을 택했습니다.

근거. 05 §3-2 · **답변자** 이동혁

Q8. 왜 로봇 손과 주행 로봇까지 붙였나요? 화면으로 충분하지 않나요?

결론. 수신호가 실제 장비를 움직인다는 감각을 주는 게 교육의 핵심이라고 봤습니다.

답. 로봇 손이 시범을 보이고, 맞히면 picar가 그 뜻대로 움직입니다. 정지를 맞히면 picar가 서고 빨간 LED가 켜 집니다. 인식 결과가 물리 장치로 돌아오는 닫힌 루프라 피지컬 AI라고 부릅니다.

꼬리 질문. 수신호는 3차원 손 모양이라 평면 화면은 손가락 겹침이나 각도를 잘 전달하지 못합니다.

근거. 02 §1, 20 F25 · **답변자** 송승호

Q9. 보드를 왜 2대로 나눴나요?

결론. picar가 움직이면 거기 달린 카메라도 같이 움직여 판정을 할 수 없었기 때문입니다.

답. 카메라와 로봇 손은 학습자 앞에 고정한 RPi5에 두고, picar는 별도 RPi4B에 올려 Wi-Fi로 연결했습니다. RPi5의 자원 경합도 함께 없어졌습니다.

근거. 20 CR-01, 11 §1.1 · **답변자** 송승호

Q10. micro:bit 연결을 USB가 아니라 BLE로 한 이유는요?

결론. 서보를 움직이는 순간 USB 통신이 끊겼기 때문입니다.

답. micro:bit의 하드웨어 시리얼 포트는 하나뿐인데, 로봇 손 확장보드가 그걸 서보 제어에 가져갑니다. 그래서 무선인 BLE로 바꿨습니다.

꼬리 질문. 대가로 부저를 못 씁니다. BLE와 소리를 같이 쓰면 micro:bit가 멈춰서(패닉 070), 소리 대신 LED O/X로 알립니다.

근거. 20 CR-02, 03 §5-3 · **답변자** 송승호

Q11. 서비스 간 통신에 MQTT 대신 HTTP를 쓴 이유는요?

결론. 1대1 통신이라 브로커를 따로 운영할 이유가 없었습니다.

답. MQTT는 구독자가 여럿일 때 이점이 큰데 저희는 둘뿐입니다. 기존 FastAPI 구조를 그대로 썼고, 0.5초 안에 응답이 없으면 picar 없이 진행합니다.

근거. 03 §5-2 · **답변자** 송승호

Q12. 공유기를 쓰지 않고 RPi5를 Wi-Fi AP로 만든 이유는요?

결론. 발표장 Wi-Fi는 저희가 통제할 수 없어서, 시연 경로에서 외부 네트워크를 전부 뺐습니다.

답. RPi5가 직접 AP가 되고 picar는 고정 IP로 붙습니다. PC 화면도 같은 이유로 랜선 직결입니다.

근거. 11 §6.1 · **답변자** 송승호

Q13. 클라우드가 아니라 RPi5에서 판정하는 이유는요?

결론. 지연 목표와 안전 동작, 그리고 개인정보 때문입니다.

답. 클라우드를 왕복하면 1초 목표를 맞추기 어렵고, picar 정지가 인터넷 상태에 좌우되면 안 됩니다. 또 지금은 학습자 얼굴 영상이 기기 밖으로 나가지 않습니다. 제품화하면 기록만 클라우드로 보내는 방향을 검토했습니다.

근거. 02 §6 · **답변자** 송승호

Q14. 결과 저장에 Supabase를 쓴 이유는요?

결론. 교육자에게 회원별 누적 기록이 필요했고, 인증과 DB를 한 번에 쓸 수 있어서입니다.

답. 처음엔 화면에서 CSV를 내려받았는데, 회원별로 쌓이는 기록이 필요해 회원 DB로 바꿨습니다. 같은 DB로 회사 사이트에서 수료증도 보여 줍니다.

꼬리 질문. DB에서 CSV로도 내보낼 수 있어 CSV 버튼은 뺐습니다. 브라우저는 Supabase에 직접 접근하지 않고 교육장 서버를 거칩니다. 비밀번호는 해시로만 보관합니다. 재설정을 메일 링크 대신 6자리 코드로 한 것은 교육장 서버가 외부에서 열리지 않기 때문입니다.

근거. 20 CR-09, 18 §0-§5 · **답변자** 이동혁

Q15. Docker로 배포하지 않은 이유는요?

결론. 카메라와 GPIO를 컨테이너에서 쓰는 것을 시연 전까지 검증할 시간이 없었습니다.

답. 시연은 네이티브 실행과 기동 스크립트 하나로 확정했고, Docker는 개발 PC의 가짜 장치 실행과 CI에만 씁니다.

근거. 20 CR-10, 16 §0 · **답변자** 송승호

Q16. 학습 데이터는 어디서 구했고 라이선스는요?

결론. 공개 데이터셋 2종에서 손 모양만 빌려 왔습니다. 라이선스는 ODbL과 MIT입니다.

답. 산업 수신호 데이터셋이 없어서, 모양이 같은 ASL 지문자와 손가락 숫자 세기 사진을 썼습니다. 원래 뜻과는 관계없고 모두 27,735건입니다. 팀원 촬영분은 평가에만 썼습니다.

근거. 20 §2, 04 §3-1-§5 · **답변자** 김지훈

2. 구현 과정

Q17. 개발은 어떤 순서로 진행했나요?

결론. 5주 동안 설계, 데이터와 학습, 통합과 측정, 보고 순서로 진행했습니다.

답. 1~2주차에 설계와 수신호 7종을 확정하고, 3주차에 데이터를 확보해 학습하고 처음 통합했습니다. 4주차에 통합 시험에서 나온 결함을 고치고 KPI를 켜했습니다.

근거. 20 §3-1 · **답변자** 송승호

Q18. 계획에서 바뀐 게 있나요?

결론. 12건이고, 전부 변경 기록으로 남겼습니다.

답. 대표적인 것은 picar 보드 분리, BLE 전환, 손 모양 2종 변경, 확인 버튼 도입입니다. 바꾼 이유와 결과는 결과 보고서 3장에 있습니다.

근거. 20 §3-2 · **답변자** 송승호

Q19. 수신호 손 모양을 왜 바꿨나요?

결론. 사람이 따라 하기 어렵거나 학습 데이터가 없는 모양 2개를 바꿨습니다.

답. 우회전 유도는 약지만 퍼기가 어려워 소지로, 확인/완료는 공개 데이터에 엄지 세우기가 없어 주먹으로 바꿨습니다. 둘 다 원래 표준과 다르게 재해석한 항목이라 새로 잃은 건 없습니다.

근거. 20 CR-03-04, 02 §4-1 · **답변자** 김지훈

Q20. "기타" 자세는 왜 학습하지 않았나요?

결론. 7종이 아닌 자세는 종류가 끝이 없어서 한 클래스로 배울 수 없습니다.

답. 그래서 7종만 학습하고, 확신이 낮거나 7종과 멀면 "다시 해 주세요"로 보류합니다. 이 비율은 미판정률이라는 별도 지표로 관리합니다.

근거. 20 CR-05, 05 §4 · **답변자** 이동혁

Q21. 구현하면서 가장 큰 문제는 무엇이었나요?

결론. 학습자가 로봇 손 시범을 보기도 전에 오답 처리되는 문제였습니다.

답. 시범 직후 바로 판정을 시작해서 생긴 문제였습니다. 시범과 판정을 나누고, 학습자가 확인 버튼을 눌러야 판정을 시작하게 바꿨습니다. 테스트 22건을 먼저 쓰고 고쳐 실물 재시험을 통과했습니다.

근거. 20 CR-07, 06 §1-3 · **답변자** 송승호

Q22. 틀리면 교육이 끝나지 않는 문제는 어떻게 했나요?

결론. 시도를 3회로 제한하고, 판정 한 번에 10초 제한을 뒀습니다.

답. 3회 상한만 두면 "다시 해 주세요"만 반복될 때 여전히 안 끝나서 10초 제한을 더했습니다. 10초를 넘기면 시간 초과로 기록하고 오답과 구분해 집계합니다.

근거. 20 CR-08 · **답변자** 송승호

Q23. 물리 피드백이 느렸던 적은 없나요?

결론. 있었고, 장치 호출 순서를 바꿔 0.85초 지연을 없앴습니다.

답. 처음엔 로봇 손 명령을 먼저 보내 손가락이 다 움직일 때까지 기다렸습니다. picar와 micro:bit를 먼저 부르도록 바꾼 뒤 반응 시작이 0.089초가 됐습니다.

꼬리 질문. micro:bit가 LED 표시 중에 명령을 막아 1.4초 늦던 문제도 LED를 백그라운드로 돌려 0.04초 수준으로 줄였습니다.

근거. 20 §4, 06 §1-3 · **답변자** 송승호

Q24. 정답을 맞혀도 로봇 손이 안 움직이던데요?

결론. 의도한 동작입니다. 로봇 손은 시범 전용입니다.

답. 정답 자세가 시범과 같은 모양이라 손이 그대로 있는 것입니다. 정답·오답은 micro:bit O/X와 picar가 알립니다. 동작을 늘리면 서보 부담이 커져서 이대로 두었습니다.

근거. 20 §4 · **답변자** 송승호

Q25. RPi5 발열 문제는 없었나요?

결론. 쿨러 없이 86°C까지 올라 성능 제한이 걸렸고, 선풍기로 해결했습니다.

답. 선풍기를 켜고 측정한 구간은 최고 68.6°C, 성능 제한 없이 초당 약 30장을 판정했습니다. 시연과 측정 때는 선풍기를 필수로 씁니다.

근거. 06 §1-1·§1-3 · **답변자** 송승호

3. 테스트 결과

Q26. 정답률 95.2%는 어떻게 됐나요?

결론. 학습에 쓰지 않은 팀원 3명이 수신호마다 10번씩, 모두 210번 한 결과입니다.

답. 운영과 같은 판정 코드와 3프레임 연속 규칙을 썼고, 사진 간격이 넓어 운영보다 엄격한 조건입니다. 200번 정답, 오분류 0번, 보류 10번입니다.

꼬리 질문. 촬영 도구는 0.15초 간격으로 3장만 남기고, 운영은 초당 약 26장을 보며 확정합니다. 느슨한 규칙(3장 중 최빈값)이면 96.7%인데, 표에는 엄격한 값을 적었습니다.

근거. 20 F25-§5-1 · **답변자** 이동혁

Q27. 오분류 0%는 너무 좋은 숫자 아닌가요? ⚠

결론. 관측값이 0이라는 뜻이고, 통계적으로는 "1.8% 이하"로 읽어야 합니다.

답. 애매하면 틀린 답을 내지 않고 "다시 해 주세요"로 보류하도록 설계했기 때문에 0이 나왔습니다. 실패 10건은 전부 보류였습니다. 다만 3명뿐이라 사람 간 차이는 반영되지 않았습니다.

근거. 20 F25, 06 §2-1 · **답변자** 이동혁

Q28. 공개 데이터에선 88.68%인데 실제 평가가 95.2%로 더 높은 이유는요?

결론. 데이터가 달라서 직접 비교하기 어렵습니다.

답. 공개 데이터는 촬영 환경이 제각각인 사진이라 애매한 자세가 많고, 평가 데이터는 안내를 보고 정해진 자세를 한 것입니다. 공개 데이터 정답률은 KPI 근거로 쓰지 않았습니다.

근거. 20 §5-1·§5-5, 12 §8-3 · **답변자** 이동혁

Q29. 왜 무작위로 나누지 않았나요? (처음엔 98.81%가 나왔던데요?)

결론. 무작위로 나누면 거의 똑같은 사진이 학습과 검증 양쪽에 들어가 98.8%로 부풀려졌기 때문입니다.

답. 촬영 묶음(세션) 단위로 나누니 77.6%였고, 이게 처음 보는 손에 대한 진짜 실력이라고 봤습니다. 그 뒤로는 세션 단위로만 재고, 특징을 바꿔 88.7%까지 올렸습니다.

꼬리 질문. 공개 데이터의 97.7%가 805개 촬영 묶음에 들어 있고, 표본의 69.8%는 거의 똑같은 쌍둥이 사진이 있었습니다. 공개 데이터는 사진이라 "영상 단위"가 아니라 "촬영 묶음 단위"라고 말합니다.

근거. 04 §2-3, 05 §4, 20 §5-4 · **답변자** 이동혁

Q30. 판정 지연 0.046초는 너무 빠르는데, 무엇을 켜 건가요? ⚠

결론. 맞습니다. 마지막 프레임 1장의 처리 시간만 켜 값이라 구간이 좁습니다.

답. 그래서 두 가지로 보완했습니다. 빠진 구간을 최대로 더한 상한이 0.335초이고, 슬로모션 영상으로 직접 세어 보니 손을 멈춘 뒤 장치 반응까지 0.14~0.24초였습니다. 둘 다 목표 1초 안입니다.

꼬리 질문. 빠진 구간은 3프레임 채우는 시간(약 0.07초)과 화면 폴링 대기(최대 0.2초)입니다. 슬로모션은 7시도 240fps이고 손 멈춘 프레임을 사람이 골라 ± 0.1 초 흔들릴 수 있어, "상한과 모순 없음"까지만 말합니다.

근거. 20 §5-3, 06 §2-3 · **답변자** 송승호

Q31. 물리 피드백 기준을 "반응 시작"으로 바꾼 건 목표를 맞추려던 것 아닌가요? ⚠

결론. 원래 정의로는 picar 주행 하나만으로 2초를 넘어서, 구조상 달성할 수 없었습니다.

답. picar 주행 자체가 약 2초라서, 회의에서 반응 시작으로 판정하고 완료 기준도 함께 적기로 했습니다. 반응 시작 0.089초, picar를 뺀 완료 1.089초입니다.

근거. 20 CR-12-§5-3 · **답변자** 송승호

Q32. 09-22에 외부인 데이터를 찍었다가 버렸다는데, 결과가 나빠서 버린 것 아닌가요? ⚠

결론. 결과는 61.4%였지만, 70테이크 중 20테이크가 정의와 다른 손 모양으로 찍혀 있었습니다.

답. 결과를 본 뒤 일부만 빼거나 모델을 고치면 평가가 오염되므로 전부 버리고 새로 찍었습니다. 이 경위는 결과보고서에 그대로 공개했습니다.

꼬리 질문. 좌회전 유도 10번이 모두 서행 모양이었습니다. 기울인 우회전 유도를 주의로 읽은 것(6번 중 5번)은 모델 약점이 맞습니다. 처음 배우는 사람은 손 모양부터 틀릴 수 있다는 뜻이라, 시범과 즉시 피드백이 필요한 근거로 봅니다.

근거. 20 §5-1 · **답변자** 이동혁

Q33. 보류(미판정) 10건은 어떤 경우였나요?

결론. 10건 중 7건이 손을 오른쪽으로 기울인 자세였습니다.

답. 수신호로는 후진 6건, 확인/완료 3건, 서행 1건입니다. 팀원이 학습 데이터보다 엄지를 더 펴고 손을 기울이는 경향이 원인으로 보입니다. 시연에서는 손을 정면으로 들라고 안내합니다.

근거. 06 §2-2 · **답변자** 이동혁

Q34. 자동 테스트는 어떻게 했나요?

결론. 서비스별 단위 테스트 320건이 전부 통과합니다.

답. 모터나 서보 같은 실물 동작은 반복하면 부품이 닳아서 자동 테스트로 만들지 않고, 점검 스크립트와 육안으로 확인했습니다. 웹까지 포함한 실물 전 구간 시험도 통과했습니다.

꼬리 질문. 서비스 간 계약 테스트, 가짜 장치 통합 테스트, CI 첫 실행은 하지 못했고 제출 후 과제입니다.

근거. 16 §0-§2.1 · **답변자** 송승호

Q35. 측정 중에 발견한 결함도 있었나요?

결론. 있었고, 고친 뒤 실물에서 다시 확인했습니다.

답. 91번 중 2번, 확인 버튼을 누르기 전 손 모양으로 판정한 경우가 있었습니다. 리셋할 때 이전 판정까지 지우도록 고쳤습니다. 그 2번을 빼도 지연 수치가 같아 재측정은 하지 않았습니다.

근거. 20 §5-4, 06 §1-3 · **답변자** 송승호

Q36. 사용자 테스트는 했나요?

결론. 팀 내부 시험에서 사용성 문제 5건을 찾아 모두 고쳤고, 외부 의견은 아직입니다.

답. 예를 들어 틀리면 안 넘어가던 문제는 시도 3회 제한으로 고쳤습니다. 외부 의견은 오늘 참관자분들께 세 문항으로 받겠습니다.

꼬리 질문. 다른 예: "로봇 손만 봐서는 좌회전인지 후진인지 모르겠다"는 로봇 손 교체로 해결했습니다. 세 문항: 무엇을 하라는지 알았는가, 틀렸을 때 왜 틀렸는지 알았는가, 다시 해 보고 싶었는가.

근거. 20 §6 · **답변자** 조은수

4. 한계점과 향후 과제

Q37. 이 시스템의 가장 큰 한계는 무엇인가요?

결론. 평가 대상이 팀원뿐이라는 점입니다.

답. 판정 성능은 팀원 3명, 지연은 1명으로 족습니다. 처음 배우는 사람이나 현장 작업자에게서 같은 성능이 나오지는 검증하지 못했습니다. 그래서 KPI 세 개는 "잠정 달성"으로 적었습니다.

근거. 20 §7-§8-1 · **답변자** 송승호

Q38. 치명 오분류 0건인데 왜 "잠정 달성"인가요? ⚠

결론. 정지 신호가 30번뿐이라 0건이어도 통계적 상한이 11.4%이기 때문입니다.

답. 상한이 목표를 넘으면 잠정으로 적는다는 팀 규칙을 그대로 따랐습니다. 상한을 3% 아래로 내리려면 정지만 약 125번 해야 합니다.

근거. 20 §7, 06 §2-1 · **답변자** 송승호

Q39. 실제 크레인 표준 수신호와 다르지 않나요? ⚠

결론. 다릅니다. 표준은 팔 동작이고, 저희는 로봇 손이 만들 수 있는 손 모양으로 재해석한 시안입니다.

답. 그래서 표준 신호를 그대로 가르치는 도구가 아니라, 법정 교육을 돕는 보조 도구로 위치를 잡았습니다. 현장 교육 담당자 검토와 팔 동작 인식은 향후 과제입니다.

꼬리 질문. 7종 중 5종은 크레인작업표준신호지침에서, 후진·주의는 자체 지정입니다. 정지·좌회전·우회전은 표준과 비슷하고, 서행·확인/완료는 표준 동작과 다릅니다.

근거. 20 §2-§8-1-§8-2, 02 §4-1 · **답변자** 김지훈

Q40. 7종이 아닌 엉뚱한 손 모양이 정답으로 통과될 수는 없나요?

결론. 있을 수 있습니다.

답. 7종과 아주 비슷한 손 모양은 거리로 가를 수 없습니다. 이전 측정에서 7종이 아닌 자세의 19%가 통과됐습니다. 근본적으로 막으려면 "7종이 아닌 것"의 데이터를 모아 학습해야 합니다.

근거. 05 §3-7-§9 · **답변자** 이동혁

Q41. 맞는 자세를 보류하는 비율은 괜찮은가요?

결론. 평가에서는 4.8%로 목표 안이었지만, 조건에 따라 더 높을 수 있습니다.

답. 기준을 정할 때 팀원 1명에게서는 2.9%였는데, 공개 시험 사진에서는 12.6%였습니다. 실제 초보자가 어느 쪽에 가까운지는 아직 모릅니다. 기준은 새 데이터로 다시 조정해야 합니다.

근거. 20 §8-1, 05 §5-2 · **답변자** 이동혁

Q42. 조명이나 카메라 거리가 바뀌어도 잘 되나요?

결론. 확인하지 않았습니다.

답. 그런 변화에 강하도록 설계는 했지만, 평가는 한 장소, 고정 거치대 하나에서 찍었습니다. 조명과 거리를 바꿔 켜 적은 없습니다.

근거. 05 §3-4·§5-1 · **답변자** 이동혁

Q43. 실물 시험에서는 미판정률을 왜 못 냈나요?

결론. 서버 로그가 판정을 확정했을 때만 기록하기 때문입니다.

답. "다시 해 주세요" 안내가 뜰 때는 기록이 남지 않아서, 실물 시험의 미판정률은 낼 수 없습니다. 그래서 판정 성능은 오프라인 210번 값을 씁니다. 안내 때도 기록을 남기는 것이 향후 과제입니다.

근거. 20 §8-1, 06 §1-2 · **답변자** 조은수

Q44. 장치가 끊기면 어떻게 되나요?

결론. 교육은 계속됩니다.

답. picar가 끊기면 picar 없이 진행하고, 주행 중에 끊겨도 2초 뒤 스스로 멈춥니다. micro:bit가 끊기면 화면 버튼이나 스페이스바로 확인합니다. 다만 실물에서 일부러 끊어 본 적은 없습니다.

근거. 03 §5-2·§7, 16 §0.1 · **답변자** 송승호

Q45. 실제로 운영하려면 무엇이 더 필요한가요?

결론. 외부 학습자 시험, 기울인 손 대응, 개인정보·보안 보강입니다.

답. 우선 현장 작업자를 포함해 시험 규모를 늘려야 합니다. 그다음 기울인 손 보류를 줄이고, 개인정보 삭제 절차와 로그인 보안을 보강해야 합니다. 재부팅 때 자동으로 다시 켜지는 설정도 실물 검증이 남았습니다.

근거. 20 §8-2 · **답변자** 송승호

Q46. 팔을 흔드는 연속 동작은 왜 인식하지 않나요?

결론. 정지 자세 판정만으로 교육 목적을 이룰 수 있다고 봤습니다.

답. 연속 동작은 데이터와 학습 비용이 크게 늘고, 로봇 손도 손목을 위아래로 꺾지 못해 손가락 모양으로만 시범합니다. 이번 범위에서 뺐고 향후 과제입니다.

근거. 20 §2, 02 §3 · **답변자** 이동혁

Q47. KPI 목표값은 어디서 나왔나요? ⚠

결론. 판정 지연 1초만 외부 근거가 있고, 나머지는 팀이 정한 목표입니다.

답. 1초는 사람의 생각 흐름이 끊기지 않는 응답 시간 한계에서 가져왔습니다. 정답률 92% 같은 값은 근거를 찾지 못해 팀 목표라고 문서에 그대로 적었습니다.

꼬리 질문. 출처는 Nielsen(1993)이고, 화면 응답 설계 지침이지 학습 효과 연구는 아닙니다.

근거. 06 §2-1 · **답변자** 송승호

Q48. 기존 교육 방식보다 효과가 있다는 근거가 있나요? ⚠

결론. 교육 효과 자체는 측정하지 않았습니다.

답. 저희가 보인 것은 학습자 손을 이 정확도와 속도로 판정해 장치로 돌려줄 수 있다는 것까지입니다. 기존 교육 중에 수신호를 직접 해 보고 바로 판정받는 방식은 찾지 못했고, 그 빈자리를 채우려는 것입니다.

꼬리 질문. 비교한 기존 방식: 인터넷 강의, 리플릿, 강사 실습, VR 체험, 수어 학습 앱. 효과 검증에는 외부 학습자 시험이 먼저 필요합니다.

근거. 20 §1-§6 · **답변자** 김지훈

Q49. 각자 무엇을 말았나요?

결론. 한 사람당 한 문장으로, 아래 순서대로 답한다.

이름	말할 문장 (발표자료 14쪽과 같은 내용)
송승호	팀장으로 로봇 손-micro:bit-picar 하드웨어와 제어, 실물 통합 시험과 자동 테스트, KPI 측정과 문서 관리를 맡았습니다
이동혁	손 인식과 판정 모델, 판정 타이밍과 시행 기록, 회원 DB와 회사 사이트, 화면 디자인을 맡았습니다
조은수	웹 교육 화면 첫 구현과 판정 타이밍 화면, KPI 집계 스크립트와 화면 캡처를 맡았습니다
김지훈	공개 데이터셋 27,735건 확보, 사용자 시나리오와 역할분담표, 결과 저장 DB 연동과 결과보고서를 맡았습니다

근거. 20 §3-3, 21 14쪽 · **답변자** 각자

5. 발표자료에서 바로 나올 질문

발표자료에 숫자나 문구가 그대로 보여서 질문으로 이어지기 쉬운 것들이다.

Q50. 11쪽에서 후진이 80%인데, 목표 92%에 못 미치는 것 아닌가요? ⚠

결론. 수신호별로 보면 후진이 약한 게 맞습니다. 다만 틀린 답은 없고 전부 "다시 해 주세요" 보류였습니다.

답. 후진 보류 6번 중 5번이 손을 오른쪽으로 기울인 경우였습니다. 정지는 데이터가 가장 적은데도 30번 다 맞혀서 데이터 양 탓은 아닙니다. 기울기 보정이 다음 과제입니다.

꼬리 질문.

- 목표 92%는 7종 전체 기준입니다. 수신호별로 나누면 후진 보류 20%는 미판정 목표 5%를 크게 넘고, 결과보고서에도 그렇게 적었습니다.
- 원인 추정: 팀원이 학습 데이터보다 엄지를 더 펴고 손을 기울이는 경향. 확인 완료 보류 3번도 같은 경향입니다.
- 이번 210시도로 기준을 고치면 평가가 오염되므로, 개발용 데이터로 조정한 뒤 새 평가 데이터로 잡니다.

근거. 06 §2-2, 05 §7-3 · **답변자** 이동혁

Q51. 정지는 학습 데이터가 308장뿐인데 괜찮나요? ⚠

결론. 가장 위험한 신호라 따로 보정했고, 평가에서는 30번 모두 맞혔습니다.

답. 데이터가 적은 수신호는 가중치로 보정하고, 정지에는 10배를 더 줬습니다. 그 결과 팀원 촬영에서 정지 30번이 모두 정답이었고, 정지를 다른 신호로 읽은 적은 없습니다.

꼬리 질문.

- 정지만 다른 공개 데이터셋(손가락 세기, MIT)에서 왔습니다. 그래서 모델이 손 모양이 아니라 "어느 데이터셋 사진인가"를 배울 위험이 있었습니다. 사진이 아니라 정규화된 관절 특징만 쓰는 것이 완화책이고, 출처가 다른 팀원 촬영에서 30/30이 나온 것이 근거입니다.

- 다만 30번이라 치명 오분류 상한은 11.4%입니다(Q38). 7종이 아닌 자세가 정지로 새는 문제(Q40)와도 겹칩니다.

근거. 04 §2-3, 05 §10-4, 06 §2-2 · **답변자** 이동혁

Q52. 표지에는 "KPI 7개 달성"인데, 잠정 달성은 무엇인가요? ⚠

결론. 7개 모두 측정값은 목표를 넘었고, 그중 3개는 신뢰구간이 목표선에 걸쳐 "잠정 달성"으로 적었습니다.

답. 정답률, 미판정률, 치명 오분류 세 개입니다. 표지는 줄여서 달성으로 썼지만, 11쪽 하단과 결과보고서에는 잠정 달성이라고 밝혔습니다. 평가 규모를 늘리면 구간이 좁아집니다.

꼬리 질문. 정답률 하한 91.5%(목표 92%), 미판정률 상한 8.5%(목표 5%), 치명 오분류 상한 11.4%(목표 0건). 표지의 "판정 KPI 7개"에는 지연 2개도 들어 있습니다.

근거. 20 F25 "판정 표기"·§7 · **답변자** 송승호

Q53. 새 수신호를 추가하려면 어떻게 하나요?

결론. 데이터를 모아 다시 학습해야 합니다. 화면에서 바로 등록하는 기능은 범위에서 뺐습니다.

답. 분류기는 학습한 7종 중에서만 고를 수 있기 때문입니다. 대신 학습이 16초면 끝나서, 손 모양 데이터만 있으면 다시 학습하는 부담은 작습니다. 로봇 손 시범과 picar 동작도 함께 정해야 합니다.

근거. 05 §5-2·§6, 20 §2 · **답변자** 이동혁

Q54. 10쪽에 "오답은 1초 유지돼야 확정"이라던데, 왜 기다리나요?

결론. 손을 올리는 도중의 모양이 오답으로 잡히지 않게 하려고요.

답. 확인 버튼을 누른 뒤 손을 올리는 과정의 중간 자세는 버튼으로 막을 수 없습니다. 그래서 정답은 바로 확정하고, 오답은 같은 오답이 1초 이어질 때만 확정합니다.

꼬리 질문. 이 1초는 오답에만 걸리므로 판정 지연 KPI(정답 행만 집계)에는 들어가지 않습니다.

근거. 14 §2, 09 §3, 16 §5.6 · **답변자** 이동혁

Q55. 7쪽의 C = 10은 왜요? ⚠

결론. 학습 스크립트 기본값 C = 10으로 고정했습니다.

답. 성능은 설정값을 바꿔서가 아니라 손 관절 특징을 다시 설계해서 77.6%에서 88.7%로 올렸습니다. 설정값을 체계적으로 탐색하는 것은 남은 개선 과제입니다.

꼬리 질문.

- 학습 스크립트에는 C 1·10·100, gamma 세 값을 촬영 묶음 단위로 비교하는 탐색 옵션이 있지만, 운영 모델은 탐색 없이 고정값으로 학습했습니다.
- 그 밖의 설정: RBF 커널, gamma "scale", 클래스 균형 가중, 정지 가중 10배, 확률 보정.
- ⚠ "기본값에 가깝다"고 말하지 않습니다. scikit-learn의 기본값은 C = 1이라 사실과 다릅니다. "저희 학습 스크립트의 기본값"이라고 말합니다.

팀 답변(10-10)은 "탐색을 돌리지 않았다"는 전제다. 이동혁의 기억이 다르면 이 답을 고친다.

근거. 05 §6, 05 §3-5 · **답변자** 이동혁

Q56. 실제 교육에서는 어떻게 쓰나요?

결론. 한 번에 약 5분, 법정 교육을 돕는 실습 도구로 씁니다.

답. 학습자가 가입하고 교육 시작을 누르면 7종을 차례로 시범·판정하고, 끝나면 결과와 수료증이 나옵니다. 교육자는 회원별로 어느 수신호에 약한지 기록으로 봅니다. 공단 인정을 받기 전에는 법정 교육을 대신하지 않습니다.

근거. 20 §1-§2-F25 "사용 방법" · **답변자** 김지훈

Q57. 10쪽 "화면은 정상인데 picar는 멈춤"은 어떻게 고쳤나요?

결론. 장치가 보낸 응답 내용까지 확인하도록 바꿨습니다.

답. 전에는 통신만 성공하면 picar 모터가 실패해도 성공으로 썼습니다. 지금은 응답 안의 성공 여부를 보고 실패를 기록하고, 화면 위에 장치 상태를 표시합니다. 다만 실물에서 장애를 일부러 일으켜 본 적은 없고 단위 테스트로 확인했습니다.

근거. 06 §1-3 09-25 행, 03 §5-5, 16 §0.1 · **답변자** 송승호

Q58. 회사 사이트는 왜 만들었나요?

결론. 교육장 밖에서도 내 기록과 수료증을 볼 수 있게 한 부가 기능입니다.

답. 교육장과 같은 회원 DB를 쓰고, 본인 회차와 수신호 결과를 읽기만 합니다. 7종을 다 마친 회차가 있으면 수료증이 나옵니다.

근거. 18 §5, 19 · **답변자** 이동혁

6. 팀 추가 질문 (10-10 검토 반영)

팀이 직접 낸 예상 질문이다. 답은 문서와 맞춰 고쳤고, 고친 이유는 문항마다 "고친 점"에 적었다.

Q59. MediaPipe는 왜 썼어요?

결론. 손 관절 21점을 찾아 주는 이미 학습된 도구라, 손 찾기를 처음부터 학습할 필요가 없었습니다.

답. 저희는 그 좌표를 7종으로 가르는 작은 분류기만 학습하면 됩니다. 그래서 학습은 16초, 판정은 RPi5에서 GPU 없이 초당 26~30번입니다.

꼬리 질문.

- 손 찾기를 처음부터 학습하려면 데이터와 GPU가 많이 듭니다.
- 사진 대신 손가락 각도와 거리로 판정하니까 왜 그렇게 판정했는지 설명할 수 있습니다.
- 손 사진 대신 좌표만 쓰므로 배경과 색 같은 픽셀 정보는 판정에 들어가지 않습니다. 다만 조명·배경을 바꿔 전적은 없습니다(Q42).
- (팀 확인 사항) 멘토 조언으로 YOLO 같은 이미지 검출 모델은 쓰지 않았습니다.

고친 점. YOLO 배제는 문서에 기록이 없습니다. 답의 첫머리에 두지 않고 꼬리 질문으로 옮겼습니다. 멘토가 실제로 그렇게 말했는지 팀이 확인한 뒤에만 말합니다.

근거. 05 §3-§5-1-§6, 12 §2 · **답변자** 이동혁

Q60. MediaPipe는 왜 학습시키지 않았어요?

결론. 손 관절 찾기는 이미 잘 학습되어 있어서 그대로 쓰고, 판정 부분만 학습했습니다.

답. 틀리는 원인은 손을 못 찾는 게 아니라 비슷한 손 모양을 헷갈리는 것이었습니다. 그래서 관절 좌표로 7종을 가르는 SVM을 학습해 판정을 개선했습니다.

꼬리 질문. 손 관절 모델을 처음부터 학습하는 것은 계획 단계에서 범위에서 뺐습니다. 딥러닝 분류기와도 비교했습니다. 정답률은 같았고 처음 보는 손을 걸러 내는 능력은 SVM이 나아서 SVM을 유지했습니다(Q1).

고친 점.

- "MediaPipe는 재학습이 불가능하다" → "**재학습하지 않기로 했다**"로 고쳤습니다. 문서에는 "사전학습 가중치를 그대로 쓰고 동결, 처음부터 학습은 범위 제외"로 되어 있습니다. "불가능"이라고 하면 사실 확인 질문이 따릅니다.
- "딥러닝은 데이터가 적고 라즈베리파이 한계가 있어서" → **비교 결과**로 바꿨습니다. 실제 이유는 같은 데이터로 비교해서 SVM이 처음 보는 손을 더 잘 걸렀다는 것입니다. 학습 데이터 27,735건은 적다고 하기 어렵고, 딥러닝 모델을 RPi5에서 돌려 본 적도 없어서 "Rpi 한계"는 근거가 없습니다.

근거. 05 §5-2-§6, 20 §5-5 · **답변자** 이동혁

Q61. 왜 70:15:15처럼 한 번만 나누지 않고 5번 나눴나요?

결론. 한 번만 나누면 어느 묶음이 검증에 들어가느냐에 따라 점수가 흔들려서, 5번 돌려 모든 데이터를 한 번씩 검증에 씁니다.

답. 특히 정지는 308장뿐이라 한 번 나누면 검증 묶이 너무 적습니다. 그래서 다섯 번 돌린 평균 88.7%를 기준으로 씁니다.

꼬리 질문. 촬영 묶음 단위로 5등분해 학습 80, 검증 20으로 다섯 번 돌렸습니다(11쪽). 딥러닝과 비교할 때는 학습·검증·시험으로 한 번 나눴습니다. 그래서 그때 SVM 정답률(97.28%)은 5겹 값(88.68%)과 조건이 달라 서로 비교하지 않습니다.

고친 점. "그 결과로 기준값 0.75도 정했다"를 뺐습니다. 사실과 다릅니다. 공개 데이터 교차검증으로 τ 를 골라 보려 했지만 조건을 모두 만족하는 값이 없었고, 0.75는 초기값을 평가 데이터로 확인해 유지한 것입니다(Q4).

근거. 05 §4-§5-2-§8-1-§9 · **답변자** 이동혁

Q62. 최종 모델은 왜 전체 데이터로 학습했나요?

결론. 5등분은 성능을 재는 용도이고, 확인이 끝난 뒤 실제 모델은 데이터를 하나도 버리지 않고 전부 써서 학습했습니다.

답. 공개 데이터 27,735건 전체로 한 번 학습했고 16초가 걸렸습니다. 이렇게 만든 모델은 공개 데이터로 다시 채점하지 않고, 따로 짰은 팀원 데이터로만 평가했습니다.

근거. 05 §6, 06 §2-4 · **답변자** 이동혁

Q63. 테스트 데이터는 왜 따로 촬영했나요?

결론. 실제 사용 환경에서 되는지가 중요해서입니다.

답. 학습에도, 기준값 조정에도 쓰지 않은 팀원 3명을 실제 RPi5 카메라로 따로 찍어 평가했습니다. 공개 데이터는 촬영 환경이 제각각이라 공개 데이터 점수는 KPI 근거로 쓰지 않았습니다.

꼬리 질문. 평가자가 팀원이라는 점은 한계입니다(Q37). 외부인 촬영분은 손 모양 오류로 폐기했습니다(Q32).

근거. 05 §4-§7-3, 20 §5-1 · **답변자** 이동혁

Q64. AI Hand(로봇 손)는 왜 썼어요?

결론. 수신호는 3차원 손 모양이라, 화면보다 실제 손으로 보여 주는 게 따라 하기 쉽다고 봤습니다.

답. 다만 손가락을 펴고 굽히는 두 단계뿐이라 표준의 팔 동작은 못 해서, 손 모양으로 재해석했습니다. 결과를 보여 주기도 부족해 picar를 더했습니다.

꼬리 질문.

- 손목은 좌우 회전만 되고 위아래로 꺾지 못합니다.
- 사용성 시험에서 "로봇 손만 봐서는 좌회전인지 후진인지 모르겠다"는 의견이 나와 AI Hand를 교체했습니다.
- AI Hand는 시범 전용이고, 정답·오답은 micro:bit와 picar가 알립니다(Q24).
- (팀 확인 사항) 서보를 더 달아 동작을 세분화하는 것도 검토했지만 기한 안에 부품을 받기 어려웠습니다.

고친 점.

- 팀 메모는 한계부터 시작했는데, **쓴 이유를 먼저** 말하고 한계를 뒤에 두었습니다. 질문이 "왜 썼나"이기 때문입니다.
- "수신호 표현이 부정확하다"를 "**퍼짐/굽힘 2단계, 손목 상하 불가**"로 구체화했습니다(02 §3, 12 §1-1).
- 서보 추가 검토와 부품 수급은 문서에 기록이 없어서 꼬리 질문으로 옮기고 팀 확인 사항으로 표시했습니다.

근거. 02 §1-§3, 12 §1-1, 20 §6 · **답변자** 송승호